

Der Dirac-Impuls: Formale Theorie, Eigenschaften und Anwendungen

Eine umfassende Darstellung im Rahmen der Distributionentheorie

Stephan Epp
Universität Bielefeld

3. Juni 2026

Zusammenfassung

Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ – auch Dirac-Delta-Distribution oder Einheitsimpuls genannt – nimmt in der mathematischen Analysis, der Funktionalanalysis und insbesondere in der Signal- und Systemtheorie eine herausragende Stellung ein. Obwohl er keiner klassischen Funktion entspricht und formal als verallgemeinerte Funktion (Distribution) aufzufassen ist, hat sich um ihn ein vollständiger, strenger mathematischer Rahmen entwickelt, der auf der Distributionentheorie von Laurent Schwartz beruht. Die zentrale Eigenschaft des Dirac-Impulses ist, dass er bei $t = 0$ *konzeptionell unendlich hoch* ist, aber seine Fläche stets exakt gleich 1 bleibt. Diese scheinbar paradoxe Eigenschaft wird in der vorliegenden Arbeit rigoros hergeleitet, formal bewiesen und durch numerische Approximationen sowie Visualisierungen gestützt. Zusätzlich werden alle wesentlichen Eigenschaften – Siebungseigenschaft, Fourier-Darstellung, Faltungseigenschaft, Skalierungsinvarianz und Zusammenhang zur Heaviside-Funktion – vollständig bewiesen. Ein ausführlicher Ausblick beleuchtet offene Forschungsrichtungen und Anwendungsgebiete.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung und Motivation	2
1.2	Struktur der Arbeit	2
2	Mathematische Grundlagen	2
2.1	Testfunktionen und der Schwartz-Raum	2
2.2	Konvergenz im Distributionensinne	3
3	Definition und Normierung des Dirac-Impulses	3
3.1	Formale Definition	3
3.2	Die Normierungseigenschaft: Fläche ist stets 1	4
4	Eigenschaften des Dirac-Impulses	6
4.1	Siebungseigenschaft	6
4.2	Symmetrie (gerade Distribution)	7

4.3	Skalierungseigenschaft	7
4.4	Ableitung der Heaviside-Funktion	7
4.5	Faltungsidentität	8
4.6	Ableitungen des Dirac-Impulses	9
5	Fourier-Analyse des Dirac-Impulses	9
5.1	Fourier-Transformierte	9
5.2	Laplace-Transformierte	10
6	Näherungsfolgen für den Dirac-Impuls	10
6.0.1	Gaußsche Näherungsfolge	11
6.0.2	Rechteck-Näherungsfolge	11
6.0.3	Dreieck-Näherungsfolge	11
6.0.4	Sinc ² -Näherungsfolge	11
7	Der Dirac-Kamm und diskrete Abtastung	12
8	Faltung und lineare zeitinvariante Systeme	13
8.1	Impulsantwort eines LTI-Systems	13
9	Dirac-Impuls in der Quantenmechanik	14
9.1	Orthogonalität von Eigenzuständen	14
10	Zusammenfassung der Eigenschaften	15
11	Ausblick	15
11.1	Erweiterungen in höheren Dimensionen	16
11.2	Dirac-Impuls und Wavelet-Theorie	16
11.3	Dirac-Impuls in der Quantenfeldtheorie	16
11.4	Numerische Approximation und diskrete Signalverarbeitung	16
11.5	Distributionen auf Mannigfaltigkeiten	17
11.6	Dirac-Impuls in der Steuerungstheorie	17
11.7	Nichtlineare Verallgemeinerungen	18
11.8	Stochastik und Weißes Rauschen	18
11.9	Numerische Methoden und Finite-Elemente-Analyse	18
11.10	Maschinelles Lernen und implizite neuronale Repräsentationen	19
11.11	Offene mathematische Probleme	19

1 Einführung

Der Begriff des *Dirac-Impulses* geht auf den britischen Physiker Paul Adrien Maurice Dirac zurück, der diese Konstruktion 1927 in der Quantenmechanik einsetzte [1]. Dirac benötigte ein Objekt, das formal wie eine Funktion behandelt werden kann, aber die Eigenschaft hat, an einem einzigen Punkt den gesamten Wert 1 zu konzentrieren. Er schrieb:

$$“\delta(x) = 0 \text{ for } x \neq 0, \text{ and } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1.”$$

Aus klassisch-mathematischer Sicht ist dies widersprüchlich: Eine Funktion, die überall außer an einem einzigen Punkt 0 ist, hat nach dem Lebesgue-Integral den Integralwert 0, nicht 1. Dieses Dilemma wurde erst 1945–1950 durch Laurent Schwartz mit seiner *Distributionentheorie* [2] vollständig aufgelöst.

1.1 Problemstellung und Motivation

In Natur und Technik begegnet man häufig Vorgängen, die auf einer sehr kurzen Zeitskala eine große Wirkung entfalten: Ein Hammerschlag auf ein Werkstück, ein Blitzschlag, der Startimpuls eines Digitalschaltkreises oder die Messung eines Neutrinos. Diese Phänomene lassen sich mathematisch am naturgemähesten durch den Dirac-Impuls modellieren.

Zentrales Paradoxon: Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ ist:

- unendlich hoch bei $t = 0$,
- gleich 0 für alle $t \neq 0$,
- hat aber dennoch eine Fläche von exakt 1 unter sich.

Die vorliegende Arbeit zeigt, dass dieses “Paradoxon” durch den Grenzwert-Charakter von δ als distributionellen Grenzobjekt vollständig aufgelöst wird.

1.2 Struktur der Arbeit

Abschnitt 2 legt die mathematischen Grundlagen der Distributionentheorie. Abschnitt 3 definiert den Dirac-Impuls rigoros und beweist die Normierungseigenschaft. Abschnitt 4 leitet alle wesentlichen Eigenschaften formal her. Abschnitt 6 behandelt die Approximationsfolgen mit Visualisierungen. Abschnitt 8 zeigt Anwendungen in Signal-, System- und Quantentheorie. Abschnitt 11 enthält einen ausführlichen Forschungsausblick.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Testfunktionen und der Schwartz-Raum

Definition 1 (Testfunktionenraum $\mathcal{D}(\mathbb{R})$). Sei $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ die Menge aller glatten Funktionen mit kompaktem Träger:

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}) := \{ \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \text{supp}(\varphi) \text{ ist kompakt} \}.$$

Diese Menge wird versehen mit einer geeigneten Topologie, die durch Seminormen definiert ist.

Beispiel 1. Die Funktion

$$\varphi(t) = \begin{cases} \exp\left(\frac{-1}{1-t^2}\right) & |t| < 1 \\ 0 & |t| \geq 1 \end{cases}$$

liegt in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ und ist ein prototypisches Beispiel einer Testfunktion.

Definition 2 (Schwartz-Raum $\mathcal{S}(\mathbb{R})$). Der *Schwartz-Raum* ist definiert als

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}) := \left\{ f \in C^\infty(\mathbb{R}) \mid \forall \alpha, \beta \in \mathbb{N}_0 : \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^\alpha f^{(\beta)}(t)| < \infty \right\},$$

d. h. die Menge aller glatten Funktionen, deren Ableitungen schneller als jede Potenz abfallen.

Definition 3 (Distribution). Eine *Distribution* (oder *verallgemeinerte Funktion*) ist ein stetiges lineares Funktional $T : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$. Die Menge aller Distributionen wird mit $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ bezeichnet.

Bemerkung 1. Jede lokal integrierbare Funktion $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$ definiert durch

$$T_f[\varphi] := \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \varphi(t) dt$$

eine Distribution. Umgekehrt gibt es Distributionen, die keine regulären Funktionen sind – der Dirac-Impuls ist das prominenteste Beispiel.

2.2 Konvergenz im Distributionensinne

Definition 4 (Schwache Konvergenz). Eine Folge (T_n) in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ *konvergiert schwach* gegen $T \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, wenn für alle $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} T_n[\varphi] = T[\varphi].$$

3 Definition und Normierung des Dirac-Impulses

3.1 Formale Definition

Definition 5 (Dirac-Impuls). Der *Dirac-Impuls* $\delta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ ist das lineare Funktional:

$$\delta[\varphi] := \varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Allgemeiner ist der verschobene Dirac-Impuls δ_{t_0} definiert durch:

$$\delta_{t_0}[\varphi] = \delta(t - t_0)[\varphi] := \varphi(t_0).$$

Satz 1 (Wohldefiniertheit und Stetigkeit). δ ist eine wohldefinierte Distribution, d. h. $\delta \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Beweis. Wir müssen zeigen, dass δ linear und stetig ist.

Linearität: Für $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ und $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\delta[\lambda\varphi + \psi] = (\lambda\varphi + \psi)(0) = \lambda\varphi(0) + \psi(0) = \lambda\delta[\varphi] + \delta[\psi]. \quad \checkmark$$

Stetigkeit: Es ist zu zeigen, dass aus $\varphi_n \rightarrow 0$ in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ auch $\delta[\varphi_n] \rightarrow 0$ folgt. Konvergenz in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ bedeutet insbesondere gleichmäßige Konvergenz, also $\sup_t |\varphi_n(t)| \rightarrow 0$. Daher:

$$|\delta[\varphi_n]| = |\varphi_n(0)| \leq \sup_{t \in \mathbb{R}} |\varphi_n(t)| \rightarrow 0. \quad \checkmark$$

□

3.2 Die Normierungseigenschaft: Fläche ist stets 1

Dies ist die zentrale Eigenschaft des Dirac-Impulses, die in der Physik und Ingenieurwissenschaft die Aussage “unendlich hoch, aber Fläche gleich 1” formalisiert.

Satz 2 (Normierungseigenschaft). Im Sinne der Distributionentheorie gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1.$$

Beweis. Der Ausdruck $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt$ wird im Distributionensinne als Auswertung des Funktionals δ an der konstanten Testfunktion $\varphi \equiv 1$ interpretiert. Da $\varphi \equiv 1$ aber nicht in $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ liegt (kein kompakter Träger), nutzen wir eine Folge von Testfunktionen, die lokal um 0 gleich 1 sind.

Sei $\chi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ mit $\chi(0) = 1$ und $\chi \geq 0$. Dann ist per Definition:

$$\delta[\chi] = \chi(0) = 1.$$

Formal: Für jede Familie (χ_ε) mit $\chi_\varepsilon \rightarrow 1$ punktweise und $\chi_\varepsilon(0) = 1$ gilt $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta[\chi_\varepsilon] = 1$.

Alternativbeweis über Grenzwertfolge. Betrachte die Gaußsche Näherungsfolge

$$g_\varepsilon(t) := \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{t^2}{2\varepsilon^2}\right).$$

Dann gilt:

1. $g_\varepsilon(t) \geq 0$ für alle $t \in \mathbb{R}$ und alle $\varepsilon > 0$.
2. $g_\varepsilon(t) \rightarrow 0$ für alle $t \neq 0$ bei $\varepsilon \rightarrow 0$ (da der Exponent $\rightarrow -\infty$).
3. $g_\varepsilon(0) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \rightarrow +\infty$.
4. Die Fläche ist für jedes $\varepsilon > 0$ konstant:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_\varepsilon(t) dt = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/(2\varepsilon^2)} dt.$$

Substitution $u = t/\varepsilon$, $du = dt/\varepsilon$:

$$= \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \cdot \varepsilon \int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2/2} du = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = 1.$$

5. Für jede Testfunktion $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} g_{\varepsilon}(t) \varphi(t) dt = \varphi(0).$$

Beweis: Wegen $\int g_{\varepsilon} = 1$ gilt

$$\left| \int g_{\varepsilon}(t) \varphi(t) dt - \varphi(0) \right| = \left| \int g_{\varepsilon}(t) [\varphi(t) - \varphi(0)] dt \right| \leq \int g_{\varepsilon}(t) |\varphi(t) - \varphi(0)| dt.$$

Da φ stetig ist: Für jedes $\eta > 0$ existiert $\rho > 0$ mit $|\varphi(t) - \varphi(0)| < \eta$ für $|t| < \rho$.
Dann:

$$\leq \eta \underbrace{\int_{|t| < \rho} g_{\varepsilon}}_{\leq 1} + \sup |\varphi| \cdot 2 \underbrace{\int_{|t| \geq \rho} g_{\varepsilon}}_{\rightarrow 0} \rightarrow \eta.$$

Da $\eta > 0$ beliebig, folgt $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} T_{g_{\varepsilon}}[\varphi] = \varphi(0) = \delta[\varphi]$.

Damit konvergiert $g_{\varepsilon} \rightarrow \delta$ im Sinne von $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$, und die Normierungseigenschaft ist über den Grenzwert belegt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} g_{\varepsilon}(t) dt = 1. \quad \square$$

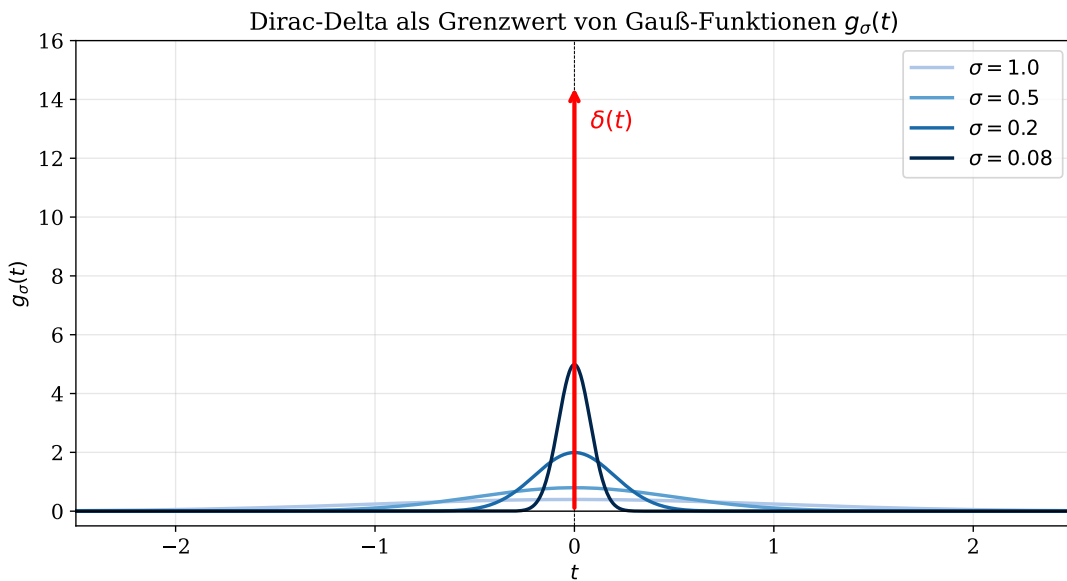


Abbildung 1: Der Dirac-Impuls als Grenzwert der Gaußschen Näherungsfolge $g_{\varepsilon}(t) = \frac{1}{\varepsilon\sqrt{2\pi}} \exp(-t^2/(2\varepsilon^2))$. Mit kleiner werdendem ε wird die Spitze bei $t = 0$ beliebig hoch, während die Fläche stets gleich 1 bleibt. Der rote Pfeil symbolisiert den Grenzwert $\delta(t)$ im Distributionensinne.

Bemerkung 2. Abbildung 1 illustriert, dass die “unendliche Höhe” kein Problem ist: Da simultan die Breite gegen 0 schrumpft, bleibt das Produkt – die Fläche – gleich 1. Physikalisch bedeutet dies: Ein immer kürzerer, immer stärkerer Impuls gleicher Energie.

4 Eigenschaften des Dirac-Impulses

4.1 Siebungseigenschaft

Die Siebungseigenschaft ist die wichtigste praktische Eigenschaft des Dirac-Impulses.

Satz 3 (Siebungseigenschaft). Für jede stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $t_0 \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0).$$

Beweis. Per Definition 5 des verschobenen Dirac-Impulses:

$$\delta(t - t_0)[\varphi] = \varphi(t_0).$$

Für $\varphi = f$ ergibt sich unmittelbar:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - t_0) dt := \delta(t - t_0)[f] = f(t_0).$$

Alternativbeweis über Grenzwertfolge: Sei g_ε die Gaußsche Folge. Dann:

$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g_\varepsilon(t - t_0) dt &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \frac{1}{\varepsilon \sqrt{2\pi}} e^{-(t-t_0)^2/(2\varepsilon^2)} dt \\ &\stackrel{u=(t-t_0)/\varepsilon}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0 + \varepsilon u) e^{-u^2/2} du. \end{aligned}$$

Da f stetig und die Gaußglocke $e^{-u^2/2}$ integrierbar ist, erlaubt der Satz über dominierte Konvergenz das Vertauschen von Grenzwert und Integral:

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t_0) e^{-u^2/2} du = f(t_0) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = f(t_0). \quad \square$$

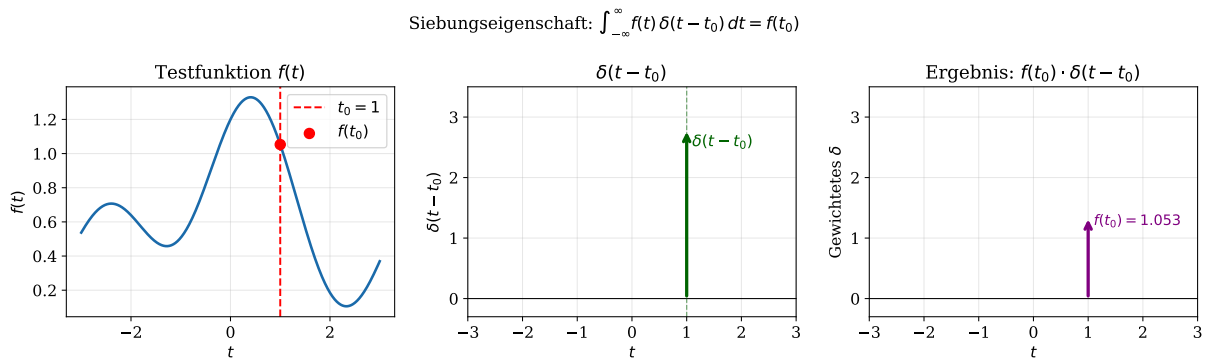


Abbildung 2: Illustration der Siebungseigenschaft. Links: die Testfunktion $f(t)$. Mitte: der verschobene Dirac-Impuls $\delta(t - t_0)$ bei $t_0 = 1$. Rechts: Das Produkt $f(t) \cdot \delta(t - t_0)$ liefert nach Integration genau den Funktionswert $f(t_0)$.

4.2 Symmetrie (gerade Distribution)

Satz 4 (Symmetrie). Der Dirac-Impuls ist eine *gerade* Distribution:

$$\delta(-t) = \delta(t).$$

Beweis. Wir werten $\delta(-t)$ an einer Testfunktion φ aus. Änderung der Integrationsvariable $s = -t$, $ds = -dt$:

$$\delta(-t)[\varphi] := \int_{-\infty}^{\infty} \delta(-t) \varphi(t) dt = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(s) \varphi(-s) (-ds) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(s) \varphi(-s) ds = \varphi(0).$$

Andererseits: $\delta(t)[\varphi] = \varphi(0)$. Da beide Ausdrücke für alle φ gleich sind, folgt $\delta(-t) = \delta(t)$. $\square$

4.3 Skalierungseigenschaft

Satz 5 (Skalierungseigenschaft). Für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt:

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t).$$

Beweis. Sei $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ beliebig. Wir berechnen $\delta(at)[\varphi]$.

Fall 1: $a > 0$. Substitution $s = at$, $ds = a dt$, $dt = ds/a$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) \varphi(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(s) \varphi\left(\frac{s}{a}\right) \frac{ds}{a} = \frac{1}{a} \varphi\left(\frac{0}{a}\right) = \frac{1}{a} \varphi(0).$$

Fall 2: $a < 0$. Substitution $s = at$, $ds = a dt < 0$, Integrationsgrenzen tauschen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(at) \varphi(t) dt = \int_{\infty}^{-\infty} \delta(s) \varphi\left(\frac{s}{a}\right) \frac{ds}{a} = -\frac{1}{a} \varphi(0) = \frac{1}{|a|} \varphi(0).$$

In beiden Fällen gilt $\delta(at)[\varphi] = \frac{1}{|a|} \varphi(0) = \frac{1}{|a|} \delta(t)[\varphi]$. Da φ beliebig, folgt $\delta(at) = \frac{1}{|a|} \delta(t)$. $\square$

Korollar 1. Für $a = -1$ ergibt sich der Symmetriesatz 4 als Spezialfall: $\delta(-t) = \frac{1}{|-1|} \delta(t) = \delta(t)$.

4.4 Ableitung der Heaviside-Funktion

Definition 6 (Heaviside-Funktion). Die *Heaviside-Stufenfunktion* ist definiert durch:

$$\Theta(t) := \begin{cases} 1 & t > 0 \\ \frac{1}{2} & t = 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

Satz 6 (Zusammenhang mit der Heaviside-Funktion). Im Sinne der Distributionentheorie gilt:

$$\frac{d}{dt} \Theta(t) = \delta(t).$$

Beweis. Die Ableitung von Θ im Distributionensinne ist definiert durch

$$\Theta'[\varphi] := -\Theta[\varphi'] = -\int_{-\infty}^{\infty} \Theta(t) \varphi'(t) dt.$$

Wegen $\Theta(t) = 1$ für $t > 0$ und $\Theta(t) = 0$ für $t < 0$:

$$= -\int_0^{\infty} \varphi'(t) dt = -\left[\varphi(t)\right]_0^{\infty} = -(\varphi(\infty) - \varphi(0)).$$

Da φ kompakten Träger hat, gilt $\varphi(\infty) = 0$:

$$= -(0 - \varphi(0)) = \varphi(0) = \delta[\varphi].$$

Damit: $\Theta'[\varphi] = \delta[\varphi]$ für alle $\varphi \in \mathcal{D}$, also $\Theta' = \delta$. □

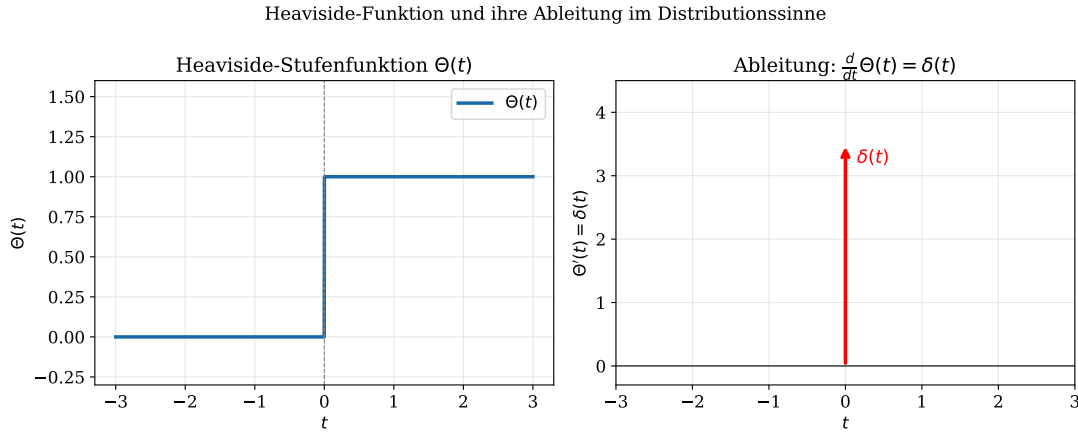


Abbildung 3: Links: die Heaviside-Stufenfunktion $\Theta(t)$. Rechts: ihre Ableitung im Distributionensinne ist der Dirac-Impuls $\delta(t)$. Der vertikale Sprung der Stufenfunktion um 1 entspricht formal der unendlichen Konzentration.

4.5 Faltungsidentität

Satz 7 (Dirac als Faltungsidentität). Für jede lokal integrierbare Funktion f gilt:

$$(f * \delta)(t) := \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t).$$

Der Dirac-Impuls ist das neutrale Element der Faltungsoperation.

Beweis. Direkte Anwendung der Siebungseigenschaft (Satz 3) mit der Substitution $g(\tau) := \delta(t - \tau)$:

$$(f * \delta)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t),$$

wobei die Siebungseigenschaft im zweiten Schritt die Funktion $\tau \mapsto f(\tau)$ an der Stelle $\tau = t$ auswertet.

Alternativ über die verschobene Version: $\delta(t - \tau) = \delta(\tau - t)$ wegen Symmetrie. Siebung ergibt dann $f(t)$. □

4.6 Ableitungen des Dirac-Impulses

Definition 7 (Dirac-Ableitungen). Die k -te Ableitung des Dirac-Impulses ist definiert durch:

$$\delta^{(k)}[\varphi] := (-1)^k \varphi^{(k)}(0).$$

Satz 8 (Siebungseigenschaft der Ableitungen). Für eine (k) -mal stetig differenzierbare Funktion f gilt:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta^{(k)}(t) dt = (-1)^k f^{(k)}(0).$$

Beweis. Es gilt nach Definition und k -facher partieller Integration (alle Randterme verschwinden, da φ kompakten Träger hat):

$$\delta^{(k)}[\varphi] = (-1)^k \delta[\varphi^{(k)}] = (-1)^k \varphi^{(k)}(0). \quad \square$$

5 Fourier-Analyse des Dirac-Impulses

5.1 Fourier-Transformierte

Satz 9 (Fourier-Transformierte des Dirac-Impulses). Die Fourier-Transformierte des Dirac-Impulses ist die konstante Funktion 1:

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\}(\omega) := \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = 1.$$

Beweis. Direkte Anwendung der Siebungseigenschaft (Satz 3) mit $f(t) = e^{-i\omega t}$ und $t_0 = 0$:

$$\mathcal{F}\{\delta\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t} \Big|_{t=0} = e^0 = 1. \quad \square$$

Korollar 2 (Inverse Fourier-Transformation). Aus dem Fourier-Inversionstheorem folgt:

$$\delta(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\omega t} d\omega.$$

Dieses Integral divergiert im klassischen Sinne, konvergiert aber schwach gegen $\delta(t)$.

Beweis. Sei $\hat{f}(\omega) = 1$. Dann gilt formal:

$$\mathcal{F}^{-1}\{1\}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{i\omega t} d\omega.$$

Für eine Testfunktion $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$\langle \mathcal{F}^{-1}\{1\}, \varphi \rangle = \frac{1}{2\pi} \int \left(\int e^{i\omega t} d\omega \right) \varphi(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int \hat{\varphi}(-\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} 2\pi \varphi(0) = \varphi(0) = \delta[\varphi].$$

(Es wurde der Plancherel-Satz und $\int \hat{\varphi}(\omega) d\omega = 2\pi \varphi(0)$ für $\varphi \in \mathcal{S}$ benutzt.) $\square$

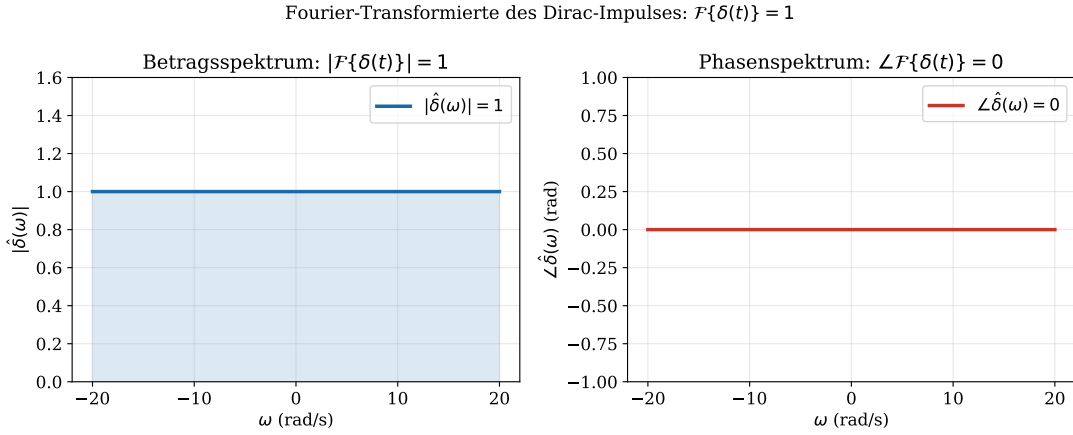


Abbildung 4: Fourier-Transformierte des Dirac-Impulses: das Betragsspektrum ist konstant 1 (weißes Rauschen / weißes Spektrum), und die Phase ist identisch 0. Dies bedeutet, dass der Dirac-Impuls alle Frequenzen mit gleicher Amplitude enthält.

Bemerkung 3. Das “flache Spektrum” des Dirac-Impulses hat weitreichende Konsequenzen: In der Systemtheorie gilt $\mathcal{F}\{(f * \delta)\} = \hat{f} \cdot 1 = \hat{f}$, d. h. ein System reagiert auf δ mit seiner vollständigen Frequenzcharakteristik.

5.2 Laplace-Transformierte

Satz 10 (Laplace-Transformierte des Dirac-Impulses). Für $\operatorname{Re}(s) > 0$ gilt:

$$\mathcal{L}\{\delta(t)\}(s) := \int_0^\infty \delta(t) e^{-st} dt = 1.$$

Beweis. Analogon zum Fourier-Beweis: Siebungseigenschaft mit $f(t) = e^{-st}$ und Integration über $[0, \infty)$:

$$\mathcal{L}\{\delta\}(s) = \int_0^\infty \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s \cdot 0} = 1. \quad \square$$

6 Näherungsfolgen für den Dirac-Impuls

Definition 8 (Dirac-Folge). Eine Folge $(d_\varepsilon)_{\varepsilon>0}$ von messbaren Funktionen heißt *Dirac-Folge* (oder *approximative Einheit*), wenn:

- (a) $d_\varepsilon(t) \geq 0$ für alle $t \in \mathbb{R}$.
- (b) $\int_{-\infty}^\infty d_\varepsilon(t) dt = 1$ für alle $\varepsilon > 0$.
- (c) Für alle $\rho > 0$: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|t|>\rho} d_\varepsilon(t) dt = 0$.

Satz 11. Jede Dirac-Folge konvergiert schwach gegen δ : $d_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{D}'} \delta$ für $\varepsilon \rightarrow 0$.

Beweis. Sei $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ beliebig und $M := \sup |\varphi|$. Dann:

$$\begin{aligned} \left| \int d_\varepsilon(t) \varphi(t) dt - \varphi(0) \right| &= \left| \int d_\varepsilon(t) [\varphi(t) - \varphi(0)] dt \right| \\ &\leq \int_{|t| \leq \rho} d_\varepsilon(t) |\varphi(t) - \varphi(0)| dt + 2M \int_{|t| > \rho} d_\varepsilon(t) dt. \end{aligned}$$

Für gegebenes $\eta > 0$: Wähle ρ so, dass $|\varphi(t) - \varphi(0)| < \eta/2$ für $|t| < \rho$ (Stetigkeit). Dann ist der erste Term $\leq \eta/2$. Nach Bedingung (iii) wähle ε so klein, dass der zweite Term $< \eta/2$. Insgesamt: $|\int d_\varepsilon \varphi - \varphi(0)| < \eta$. $\square$

6.0.1 Gaußsche Näherungsfolge

$$g_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon \sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2\varepsilon^2)}.$$

Normierung: $\int g_\varepsilon dt = 1$ (klassisches Gauß-Integral).

6.0.2 Rechteck-Näherungsfolge

$$r_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \mathbf{1}_{[-\varepsilon/2, \varepsilon/2]}(t).$$

Normierung: $\int r_\varepsilon dt = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon = 1$.

6.0.3 Dreieck-Näherungsfolge

$$\Lambda_\varepsilon(t) = \frac{1}{\varepsilon} \max\left(0, 1 - \frac{|t|}{\varepsilon}\right).$$

Normierung: $\int \Lambda_\varepsilon dt = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon = 1$ (Dreiecksfläche mit Basis 2ε und Höhe $1/\varepsilon$).

6.0.4 Sinc²-Näherungsfolge

$$s_\varepsilon(t) = \frac{1}{\pi \varepsilon} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{t}{\varepsilon}\right), \quad \operatorname{sinc}(x) := \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}.$$

Normierung: $\int s_\varepsilon dt = 1$ (aus Parseval oder direkter Integration).

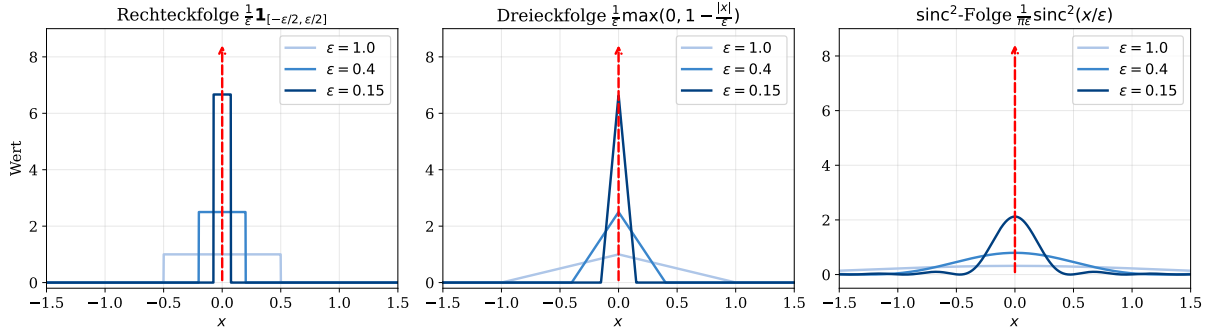


Abbildung 5: Drei verschiedene Näherungsfolgen für den Dirac-Impuls bei $\varepsilon \in \{1.0, 0.4, 0.15\}$: Rechteckfolge (links), Dreieckfolge (Mitte) und Sinc²-Folge (rechts). In allen Fällen schrumpft die Breite proportional zu ε , während die Höhe um $1/\varepsilon$ wächst, sodass die Fläche konstant 1 bleibt. Der rote Pfeil symbolisiert den Grenzwert $\delta(t)$.

7 Der Dirac-Kamm und diskrete Abtastung

Definition 9 (Dirac-Kamm / Sha-Funktion). Der *Dirac-Kamm* mit Periode $T > 0$ ist definiert als:

$$\text{III}_T(t) := \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT).$$

Satz 12 (Fourier-Reihe des Dirac-Kamms). Der Dirac-Kamm III_T ist T -periodisch und seine Fourier-Reihe lautet:

$$\text{III}_T(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{2\pi i n t / T}.$$

Beweis. Da III_T T -periodisch ist, werden die Fourier-Koeffizienten berechnet:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \text{III}_T(t) e^{-2\pi i n t / T} dt = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t) e^{-2\pi i n t / T} dt = \frac{1}{T} e^0 = \frac{1}{T}.$$

(Im Integrationsintervall $[-T/2, T/2]$ trägt nur $k = 0$ bei.) Damit: $\text{III}_T(t) = \sum_n c_n e^{2\pi i n t / T} = \frac{1}{T} \sum_n e^{2\pi i n t / T}$. $\square$

Satz 13 (Abtastsatz von Shannon-Whittaker). Sei f bandbegrenzt mit Grenzfrequenz ω_c , d. h. $\hat{f}(\omega) = 0$ für $|\omega| > \omega_c$. Dann wird f durch gleichmäßige Abtastung mit $T \leq \pi/\omega_c$ vollständig beschrieben:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(kT) \text{sinc}\left(\frac{t - kT}{T}\right).$$

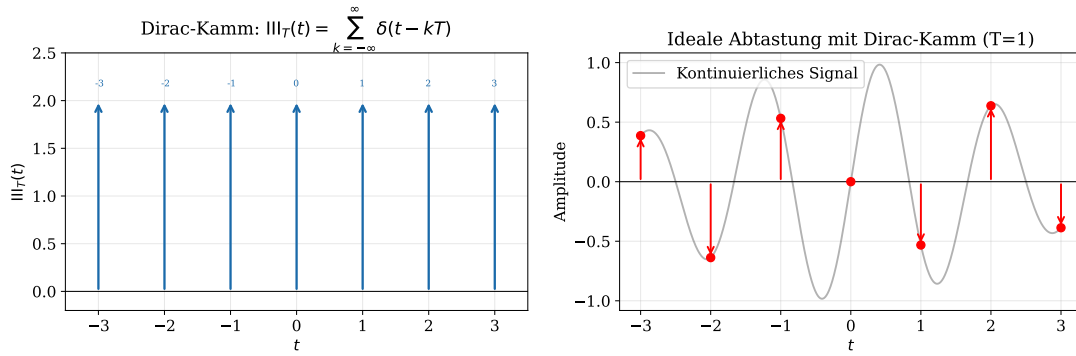


Abbildung 6: Links: der Dirac-Kamm III_T mit $T = 1$, eine unendliche Folge äquidistanter Dirac-Impulse. Rechts: ideale Abtastung eines kontinuierlichen Signals durch Multiplikation mit dem Dirac-Kamm – die roten Pfeile repräsentieren die Abtastwerte.

8 Faltung und lineare zeitinvariante Systeme

8.1 Impulsantwort eines LTI-Systems

Definition 10 (LTI-System). Ein *lineares zeitinvariantes* (LTI) System ist ein Operator $\mathcal{H} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$, der für alle Signale x und Zeitverschiebungen τ erfüllt:

- **Linearität:** $\mathcal{H}[\alpha x + \beta y] = \alpha \mathcal{H}[x] + \beta \mathcal{H}[y]$.
- **Zeitinvarianz:** Wenn $y(t) = \mathcal{H}[x](t)$, dann $y(t - \tau) = \mathcal{H}[x(\cdot - \tau)](t)$.

Satz 14 (Impulsantwort charakterisiert LTI-System vollständig). Jedes LTI-System wird vollständig durch seine Impulsantwort $h := \mathcal{H}[\delta]$ beschrieben. Für beliebige Eingabe x gilt:

$$y(t) = \mathcal{H}[x](t) = (x * h)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

Beweis. Da δ das neutrale Element der Faltung ist (Satz 7), lässt sich jedes Signal zerlegen als $x(t) = (x * \delta)(t) = \int x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$. Durch Linearität und Zeitinvarianz:

$$\mathcal{H}[x](t) = \mathcal{H}\left[\int x(\tau) \delta(\cdot - \tau) d\tau\right](t) = \int x(\tau) \mathcal{H}[\delta(\cdot - \tau)](t) d\tau = \int x(\tau) h(t - \tau) d\tau.$$

□

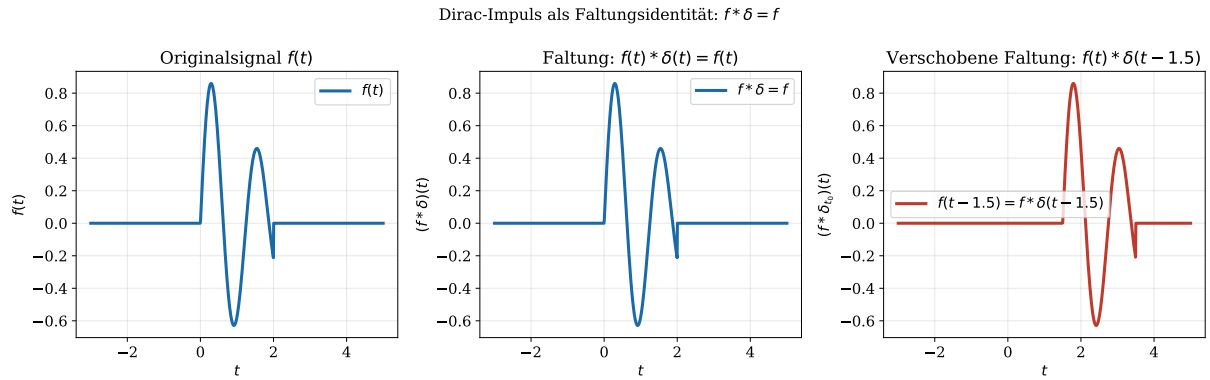


Abbildung 7: Dirac als neutrales Element der Faltung. Links: Originalsignal $f(t)$. Mitte: $f * \delta = f$ (keine Veränderung). Rechts: $f * \delta_{t_0}$ verschiebt das Signal um $t_0 = 1.5$ nach rechts.

9 Dirac-Impuls in der Quantenmechanik

9.1 Orthogonalität von Eigenzuständen

In der Quantenmechanik bilden die Ortseigenzustände $|x\rangle$ ein kontinuierliches Basissystem des Hilbertraums $L^2(\mathbb{R})$.

Satz 15 (Orthogonalität der Eigenzustände). Für Ortseigenzustände $|x\rangle$ gilt:

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x - x').$$

Beweis. Die Vollständigkeitsrelation des kontinuierlichen Spektrums lautet:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}.$$

Für einen beliebigen Zustand $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \hat{1}|\psi\rangle = \int |x\rangle \langle x|\psi\rangle dx = \int \psi(x)|x\rangle dx.$$

Andererseits: $\langle x'|\psi\rangle = \psi(x')$ und:

$$\langle x'|\psi\rangle = \int \psi(x) \langle x'|x\rangle dx.$$

Vergleich beider Ausdrücke zeigt, dass $\langle x'|x\rangle$ die Siebungseigenschaft von $\delta(x - x')$ erfüllt. $\square$

10 Zusammenfassung der Eigenschaften

Eigenschaften des Dirac-Impulses — Übersicht

Eigenschaft	Formel	Bedeutung
Normierung	$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$	Fläche ist immer 1
Siebung	$\int f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$	Punktauswertung von f
Symmetrie	$\delta(-t) = \delta(t)$	Gerade Distribution
Skalierung	$\delta(at) = \frac{1}{ a } \delta(t)$	Skalierungsinvarianz
Fourier-Transf.	$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$	Flaches Spektrum
Ableitung H.	$\frac{d}{dt} \Theta(t) = \delta(t)$	Heaviside-Beziehung
Faltung	$f * \delta = f$	Neutrales Element
Laplace-Transf.	$\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$	Impulsantwort

Abbildung 8: Übersicht aller wichtigen Eigenschaften des Dirac-Impulses mit Formeln und physikalischer Interpretation.

Der Dirac-Impuls besitzt folgende formal bewiesene Haupteigenschaften:

- **Normierung:** $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$ (Satz 2).
- **Siebung:** $\int f(t) \delta(t - t_0) dt = f(t_0)$ (Satz 3).
- **Symmetrie:** $\delta(-t) = \delta(t)$ (Satz 4).
- **Skalierung:** $\delta(at) = |a|^{-1} \delta(t)$ (Satz 5).
- **Fourier:** $\mathcal{F}\{\delta\}(\omega) = 1$ (Satz 9).
- **Laplace:** $\mathcal{L}\{\delta\}(s) = 1$ (Satz 10).
- **Heaviside:** $\Theta' = \delta$ (Satz 6).
- **Faltung:** $f * \delta = f$ (Satz 7).
- **Ableitungen:** $\int f \delta^{(k)} dt = (-1)^k f^{(k)}(0)$ (Satz 8).
- **LTI-Systeme:** Die Impulsantwort h charakterisiert das System vollständig (Satz 14).

11 Ausblick

Der Dirac-Impuls ist weit mehr als ein technisches Hilfsmittel der Analysis – er steht im Zentrum einiger der tiefsten Verbindungen zwischen Mathematik, Physik und Informationstheorie. In diesem Abschnitt werden vielfältige Forschungsrichtungen und offene Fragen skizziert, die aus der Theorie des Dirac-Impulses erwachsen oder auf ihr aufbauen.

11.1 Erweiterungen in höheren Dimensionen

Die n -dimensionale Version des Dirac-Impulses ist definiert als:

$$\delta^{(n)}(\mathbf{x}) := \delta(x_1) \delta(x_2) \cdots \delta(x_n), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

In der Quantenfeldtheorie, der Elektrostatik und der Gravitationstheorie spielen diese Verallgemeinerungen eine zentrale Rolle. Ein offenes Problem besteht darin, Distributionstheorie auf nicht-kommutativen Räumen (z. B. Moyal-Algebren in der Quantengravitation [13]) rigorös zu erweitern, da dort die klassische Punktauswertung des Dirac-Impulses keine direkte Entsprechung hat.

11.2 Dirac-Impuls und Wavelet-Theorie

Die Wavelet-Transformation [5] verallgemeinert die Fourier-Analyse durch lokale, skalierbare Basisfunktionen. Der Dirac-Impuls taucht als Grenzfall auf: wenn die Analyseskala gegen Null geht, konvergiert das Wavelet gegen eine Dirac-artige Konzentration. Aktive Forschungsrichtungen umfassen:

- **Sparse-Signal-Rekonstruktion:** Methoden wie Compressed Sensing [6] nutzen den Dirac-Impuls als Basisatom für die sparsamste Repräsentation von Signalen. Die Frage, unter welchen Bedingungen ein Signal durch endlich viele Dirac-Impulse exakt rekonstruiert werden kann, ist Gegenstand aktiver Forschung.
- **Super-Resolution:** In der modernen Bildverarbeitung werden Bildmerkmale als Summe von Dirac-Impulsen modelliert (“spike-train”), um über die klassische Abtastgrenze hinaus aufzulösen [7].
- **Neuronale Netze und Sparsität:** Die ReLU-Aktivierungsfunktion, Grundlage tiefer neuronaler Netze, hat als Ableitung im Distributionensinne die Heaviside-Funktion; deren Ableitung ist wiederum δ . Dieses hierarchische Strukturprinzip verbindet Distributionentheorie mit moderner KI-Theorie.

11.3 Dirac-Impuls in der Quantenfeldtheorie

In der Quantenfeldtheorie (QFT) [11] sind Felder als operatorwertige Distributionen zu verstehen – eine direkte Verallgemeinerung des Dirac-Impulses auf Feldoperatoren. Die kanonische Vertauschungsrelation

$$[\hat{\phi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\hbar \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

ist das fundamentale Axiom der Quantenfeldtheorie und zeigt, wie der Dirac-Impuls die Basis des gesamten Gebäudes bildet. Offene Fragen betreffen insbesondere die Regularisierung und Renormierung, bei denen Dirac-artige Divergenzen behandelt werden müssen [12].

11.4 Numerische Approximation und diskrete Signalverarbeitung

In der diskreten Signalverarbeitung [9] wird der Dirac-Impuls durch den *Kronecker-Delta* $\delta[n]$ approximiert:

$$\delta[n] := \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Verbindung zwischen dem kontinuierlichen $\delta(t)$ und dem diskreten $\delta[n]$ wird durch den Abtastsatz von Shannon-Whittaker [8] hergestellt. Aktuelle Herausforderungen umfassen:

- **Sub-Nyquist-Abtastung:** Moderne FRI-Algorithmen (Finite Rate of Innovation, [10]) erlauben die exakte Rekonstruktion von Dirac-Impulsfolgen aus weit weniger Abtastwerten als das Nyquist-Theorem vorschreibt.
- **Nicht-gleichmäßige Abtastung:** Wenn die Abtastzeitpunkte nicht äquidistant sind, entstehen neue mathematische Herausforderungen, da die einfache Faltungsstruktur verloren geht.
- **Quantisierungsfehler:** In realen Systemen führt die endliche Auflösung des A/D-Wandlers zu einer Verschmierung des Dirac-Impulses; die optimale Quantisierung von impulsartigen Signalen ist ein offenes Optimierungsproblem.

11.5 Distributionen auf Mannigfaltigkeiten

Die Erweiterung der Distributionentheorie auf Riemannsche Mannigfaltigkeiten [3] ist ein aktives Forschungsgebiet. Der Dirac-Impuls δ_p auf einer Mannigfaltigkeit M ist ein Funktional, das einer Testfunktion ihren Wert am Punkt $p \in M$ zuordnet:

$$\delta_p[\varphi] = \varphi(p).$$

Anwendungen finden sich in:

- **Allgemeiner Relativitätstheorie:** Punktquellen der Gravitation (Schwarze Löcher) werden durch Dirac-Distributionen auf der Raumzeit-Mannigfaltigkeit modelliert [15].
- **Geometrischer Analysis:** Der Laplace-Beltrami-Operator angewendet auf den Dirac-Impuls liefert die Greensche Funktion der Mannigfaltigkeit.
- **Computergeometrie:** In der diskreten geometrischen Verarbeitung werden Vertexpunkte von Dreiecksnetzen als Dirac-Impulse auf approximierten Mannigfaltigkeiten aufgefasst.

11.6 Dirac-Impuls in der Steuerungstheorie

In der modernen Regelungstechnik [22] und insbesondere im Kontext von Embedded-Systems-Design [23] bildet die Impulsantwort eines Systems die Grundlage für:

- **Systemidentifikation:** Die experimentelle Bestimmung der Übertragungsfunktion $H(s) = \mathcal{L}\{h\}(s)$ durch Anregung mit einem impulsnahen Signal.
- **Modellbasierte prädiktive Regelung (MPC):** Impulsantwortmodelle sind die Grundlage für rollende Optimierungshorizonte in MPC-Algorithmen.
- **Kalman-Filter:** Der Voraussageschritt des Kalman-Filters nutzt die Systemmatrix A , die aus der Impulsantwort gewonnen wird.
- **Echtzeitregelung:** In Echtzeitsystemen (vgl. EDF-Scheduling [24]) muss die Impulsantwortfaltung in deterministischer Zeit berechnet werden.

11.7 Nichtlineare Verallgemeinerungen

Die klassische Distributionentheorie ist auf lineare Strukturen beschränkt: das Produkt zweier Distributionen ist im Allgemeinen nicht wohldefiniert. Dies ist ein fundamentales Problem – insbesondere δ^2 ist keine Distribution.

Aktuelle Forschungsansätze zur Behebung dieses Problems:

- **Colombeau-Algebren** [14]: Erweiterung des Distributionenraums zu einer assoziativen Algebra, in der Produkte wie δ^2 definiert sind, aber die Assoziativität mit der klassischen Multiplikation aufgeben.
- **Regularisierung**: Ersetze δ durch glättende Kerne und nehme den Grenzwert nach der Multiplikation – je nach Reihenfolge können verschiedene Grenzwerte entstehen (“renormalization ambiguity”).
- **Microlokal-Analysis** [3]: Beschränke die erlaubten Produkte auf Paare von Distributionen, deren Wellenfront-Mengen (WF) keine kompatiblen Singularitäten aufweisen: $\text{WF}(u) + \text{WF}(v) \not\supset 0$.

11.8 Stochastik und Weißes Rauschen

Der Dirac-Impuls ist eng verknüpft mit dem Begriff des *weißen Rauschens* [16]. Das formale Weiße-Rauschen-Prozess $W(t)$ ist definiert als die “Ableitung” des Wiener-Prozesses $B(t)$ (Brownsche Bewegung):

$$W(t) := \frac{dB}{dt}.$$

Da B nicht differenzierbar ist, muss dies im Distributionensinne verstanden werden. Die Autokorrelationsfunktion des Weißen Rauschens ist:

$$\mathbb{E}[W(t)W(s)] = \sigma^2 \delta(t - s),$$

was unmittelbar die Siebungseigenschaft aufgreift. Forschungsrichtungen umfassen:

- Fractional Brownian Motion und verallgemeinerte Dirac-Korrelationen.
- Anomale Diffusion mit Lévy-Prozessen, wo δ durch α -stabile Distributionen ersetzt wird.
- Stochastische partielle Differentialgleichungen mit Dirac-getriebenem Rauschen.

11.9 Numerische Methoden und Finite-Elemente-Analyse

Die numerische Behandlung von Punktquellen in partiellen Differentialgleichungen ist eine algorithmische Herausforderung [17]. Das Problem

$$-\Delta u = \delta_p$$

hat keine herkömmliche H^1 -Lösung (die Greensche Funktion ist für $n \geq 2$ singular). Aktuelle Entwicklungen:

- **Regularisierte FEM**: Ersetze δ_p durch glättende Gausskerne auf der Gitterebene.

- **XFEM (Extended FEM):** Anreicherung des FEM-Raums mit singulären Basisfunktionen, die die Dirac-Singularität korrekt darstellen.
- **Isogeometrische Analysis (IGA):** Nutzung von NURBS-Basisfunktionen, die die Singularität glatter approximieren als klassische FEM.
- **Meshfree-Methoden (SPH, RBF):** In der Smoothed Particle Hydrodynamics ist jedes Partikel eine Dirac-artige Massenkonzentration.

11.10 Maschinelles Lernen und implizite neuronale Repräsentationen

Ein aktueller Forschungstrend verbindet Distributionentheorie mit modernem Deep Learning:

- **Neural ODEs und Impulssteuerung:** Die Idee, ein System durch eine Folge von Dirac-Impulsen zu steuern, führt auf diskrete Approximationen von Neural ODEs [18].
- **Implicit Neural Representations (INR):** Netzwerke wie SIREN [19] nutzen sin-Aktivierungen, deren Fourier-Dual Dirac-Impulse sind, um hochfrequente Details zu repräsentieren.
- **Spike-Kodierung in Spiking Neural Networks (SNN):** In biologisch inspirierten SNNs werden Informationen als Zeitpunkte von Dirac-Impulsen (Spikes) kodiert
 - die gesamte Neuroinformatik basiert letztlich auf dem Dirac-Impuls als Kommunikationsatom.

11.11 Offene mathematische Probleme

Abschließend werden einige unvollständig gelöste mathematische Fragen genannt:

- **Dirac-Impuls auf Fraktalen:** Wie ist δ auf einer Cantor-Menge oder einem Sierpinski-Dreieck zu definieren? Selbstähnliche Distributionen auf fraktalen Maßräumen sind ein junges Forschungsfeld [20].
- **Quantenchaos und Dirac-Spektren:** Die Verteilung der Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion wird durch das GUE-Ensemble der Zufallsmatrizen beschrieben; die Dirac-Impulse an diesen Stellen sind Gegenstand der Montgomery-Odlyzko-Vermutung und der ungelösten Riemannschen Vermutung.
- **Dirac-Impuls in p -adischen Räumen:** Die Analysis auf p -adischen Zahlen führt auf eine andere Topologie, in der der Dirac-Impuls andere Regularitätseigenschaften zeigt [21].

Danksagung

Der Autor dankt der Universität Bielefeld für die Bereitstellung von Forschungsressourcen.

Literatur

- [1] P. A. M. Dirac, *The Physical Interpretation of the Quantum Dynamics*, Proc. Roy. Soc. London **A113**, 621–641 (1927).
- [2] L. Schwartz, *Théorie des Distributions*, Hermann, Paris, 1950–1951.
- [3] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators I*, Springer, Berlin, 4. Auflage, 2003.
- [4] W. Rudin, *Functional Analysis*, McGraw-Hill, New York, 2. Auflage, 1991.
- [5] I. Daubechies, *Ten Lectures on Wavelets*, SIAM, Philadelphia, 1992.
- [6] E. J. Candès und T. Tao, *Near Optimal Signal Recovery from Random Projections*, IEEE Trans. Inf. Theory, **52**(12), 5406–5425, 2006.
- [7] E. J. Candès und C. Fernandez-Granda, *Towards a Mathematical Theory of Super-Resolution*, Comm. Pure Appl. Math., **67**(6), 906–956, 2014.
- [8] C. E. Shannon, *Communication in the Presence of Noise*, Proc. IRE, **37**(1), 10–21, 1949.
- [9] A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, Prentice Hall, 3. Auflage, 1999.
- [10] M. Vetterli, P. Marziliano, T. Blu, *Sampling Signals with Finite Rate of Innovation*, IEEE Trans. Signal Process., **50**(6), 1417–1428, 2002.
- [11] M. E. Peskin, D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Addison-Wesley, Reading, 1995.
- [12] J. Zinn-Justin, *Quantum Field Theory and Critical Phenomena*, Clarendon Press, Oxford, 4. Auflage, 2002.
- [13] A. Connes, *Noncommutative Geometry*, Academic Press, San Diego, 1994.
- [14] J.-F. Colombeau, *New Generalized Functions and Multiplication of Distributions*, North-Holland, Amsterdam, 1984.
- [15] R. Geroch, *Mathematical Physics*, University of Chicago Press, Chicago, 1985.
- [16] K. Itô, *Stochastic Integral*, Proc. Imp. Acad. Tokyo, **20**(8), 519–524, 1944.
- [17] S. C. Brenner, L. R. Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, Springer, New York, 3. Auflage, 2008.
- [18] R. T. Q. Chen, Y. Rubanova, J. Bettencourt, D. Duvenaud, *Neural Ordinary Differential Equations*, NeurIPS 2018, arXiv:1806.07366.
- [19] V. Sitzmann, J. Martel, A. Bergman, D. Lindell, G. Wetzstein, *Implicit Neural Representations with Periodic Activation Functions*, NeurIPS 2020, arXiv:2006.09661.
- [20] R. S. Strichartz, *Analysis on Fractals*, Notices Amer. Math. Soc., **46**(10), 1199–1208, 1999.

- [21] V. S. Vladimirov, I. V. Volovich, E. I. Zelenov, *p-adic Analysis and Mathematical Physics*, World Scientific, Singapore, 1994.
- [22] J. Lunze, *Regelungstechnik 1*, Springer Vieweg, 10. Auflage, 2014.
- [23] S. Epp, *Optimierung des Embedded-Systems-Design durch den Subgraph Algorithmus*, Universität Bielefeld, 2026.
- [24] S. Epp, *EDF+ Real-Time Scheduling Algorithm*, Universität Bielefeld, 2026.